

P009 | 先確認來源，再限制可說的結論

先把同一筆證據的來源綁好，再判斷能否比較



完成判斷：有結果檔，且能說明狀態／封包／服務如何導向端點能量；不當成實機量測

provenance (來源鏈) | 來源：封裝收據、固定情境、策略與結果檔 | 作用：綁定同一筆證據
單位：紀錄 | 判讀：來源不一致時停止比較

P010 | 一份封裝，一個根目錄

先確認封裝是同一份，再檢查解開後的根目錄；此步不改程式



完成判斷：只有一個 *lora-energy-lab/* 根目錄，必要內容都在；不完整就停止

release asset（發布封裝） | 來源：課程封裝配送 | 作用：提供同一組啟動檔與契約
單位：封裝檔 | 判讀：解開後只有一個 *lora-energy-lab/* 根目錄

P011 | 清單完整，才進入版本檢查

先確認必要檔案同屬一份封裝，再查看版本；此步不建立環境

① 必要檔案

說明／啟動器／策略
契約／回退資料都在此



② 不完整

保留錯誤訊息
不補檔、不進下一關



③ 下一關

版本檢查可開始
環境仍未建立

完成判斷：必要檔案同屬一份封裝；不完整就停在這一頁

identity gate（封裝身分檢查） | 來源：發布清單與解壓目錄 | 作用：確認必要檔案同屬一份封裝
單位：檢查 | 判讀：內容不一致時停止，不進入後續環境

P012 | 先辨識 Windows 命令殼，再確認版本

兩種命令殼的入口不同；這兩行只讀版本，不改程式與環境

命令提示字元

先讀清單再讀版本
py --list → py -3.11 --version

管理命令殼

先讀清單再讀版本
py --list → py -3.11 --version

完成判斷：清單有 3.11，版本行顯示 Python 3.11.x；此步不建環境

Python 3.11.x（固定版本） | 來源：課程執行契約 | 作用：提供環境建立使用的版本
單位：版本 | 判讀：其他小版本不通過版本檢查

P013 | 沒有 3.11，就補一個正確版本

只修正版本來源；不改課程程式，也不執行案例

先取得工具

先確認工具可用
`uv --version`

安裝指定版本

取得指定直譯器
`uv python install 3.11`

找到可執行路徑

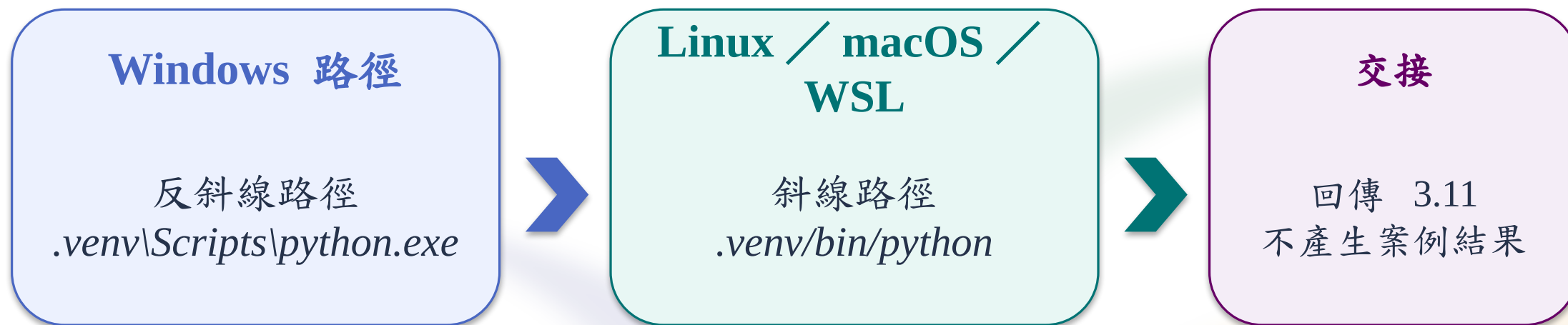
讀取可執行位置
`uv python find 3.11`

完成判斷：找到 3.11 路徑；版本工具成功不等於環境成功

`uv`（版本工具） | 來源：主機恢復路徑 | 作用：取得並定位 Python 3.11
單位：工具／路徑 | 判讀：只處理版本，不產生 READY 或案例結果

P014 | 工具相同，平台路徑不同

版本工具成功後，Windows 與 Linux 各走自己的路徑；不互換環境



完成判斷：各平台只使用自己的環境；版本工具不產生案例結果

WSL (Windows 的 Linux 執行層) | 來源：主機平台 | 作用：提供獨立 Linux 命令殼
單位：環境類別 | 判讀：WSL 擁有自己的 .venv，不與 Windows 互換

P015 | 每個封裝都要有自己的虛擬環境

把版本、依賴與策略關在同一個目錄；不共用別的方案



完成判斷：兩個路徑都顯示 3.11.x；不互換，也不共用別的方案

.venv（套件本地虛擬環境） | 來源：Python venv 模組 | 作用：隔離版本、依賴、策略與啟動器
單位：目錄 | 判讀：啟動器只使用目前封裝內的版本

P016 | Windows：建立環境，驗證後才進案例

下面兩組命令會建立隔離環境並讀取驗證結果；不修改案例程式

CMD

先固定 3.11
set PYTHON_BIN=py -3.11
setup.cmd → course.cmd verify

PowerShell

先固定 3.11
\$env:PYTHON_BIN = "py -3.11"
.\setup.cmd → .\course.cmd verify

完成判斷：狀態為 **READY**，並寫入驗證收據；這不是案例結果

READY（環境就緒狀態） | 來源：驗證收據 | 作用：表示版本、依賴、情境與策略介面通過
單位：狀態值 | 判讀：**READY** 才能進案例，仍不代表案例已執行

P017 | WSL：先進入 Ubuntu，再用 Linux 命令

先確認命令殼身分；看到 Linux 路徑後才執行 .sh

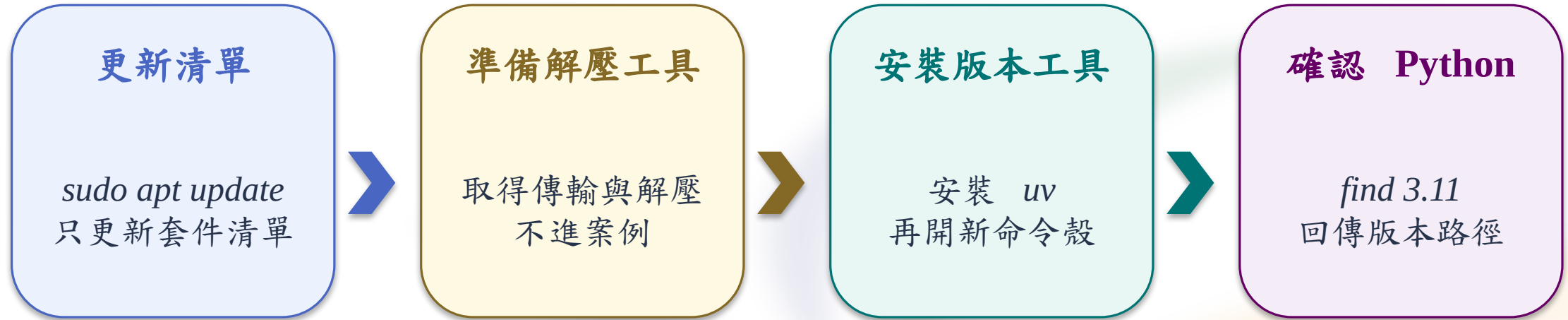


完成判斷：看到 Linux 路徑後才用 .sh；不要重複安裝，也不執行 Windows 命令

Ubuntu（Linux 發行版） | 來源：WSL 執行層 | 作用：提供獨立 Linux 命令殼與檔案系統
單位：發行版名稱 | 判讀：看到 Linux pwd 後才使用 setup.sh / course.sh

P018 | 在 Ubuntu 依序備妥工具與 Python

先準備解壓工具，再取得 Python 3.11；尚未解壓封裝



完成判斷：工具可用、找到 3.11 路徑；尚未建立環境與就緒收據

uv（版本工具） | 來源：Ubuntu 命令殼 | 作用：取得 Python 3.11 路徑
單位：工具／路徑 | 判讀：找到路徑後才進入環境建立，不當成案例結果